MATRIZ DE BÚSQUEDA DE EVIDENCIA

Nombre del participante: Juan de Dios Prieto Román, Jonathan de Jesús García Rodríguez

Programa académico: Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación

Asignatura: Visión Artificial

Unidad temática seleccionada: Procesamiento de imágenes y reconocimiento de plaga acuática

Fecha: 8 de Septiembre 2026

Objetivo: Con base a los artículos investigados, hacer resumen de cada uno de mínimo 8 renglones, teniendo los resúmenes se hará la pregunta de investigación de la matriz de búsqueda, la pregunta debe de estar formada gracias a las preguntas: ¿Qué hicieron?, ¿Cómo lo hicieron?, ¿Qué resultados obtuvieron?, ¿Qué se puede mejorar?

Resumen de Artículos

1. Identifying Hydrilla verticillata in Real Time With a Machine Learning Model Trained on ~12,000 Images

Desarrollaron un programa de detección de objetos basado en aprendizaje automático (EfficientDet) para identificar en tiempo real a Hydrilla verticillata en imágenes subacuáticas. Entrenaron y probaron el modelo con casi 12,000 imágenes capturadas mediante ROV y cámaras de mano, evaluando precisión con mAP de MS COCO. Obtuvieron un mAP@[0.5:0.05:0.95] máximo de 58.2% y mAP@[0.5] de 81.2%, con latencias de 50–100 ms, demostrando viabilidad de identificación subacuática en tiempo real. Para mejorar, proponen integrar el modelo con múltiples plataformas comerciales de ROV y continuar entrenamiento en ambientes con diversas combinaciones de macrófitas invasoras y nativas para aumentar robustez y generalización.

2. A Multi-Prong Approach for Monitoring Hydrilla

Desarrollaron un enfoque de tres frentes (satélite, UAV y sonar) para monitorear Hydrilla verticillata en lagos y embalses. Usaron NDVI en imágenes satelitales de 3 m para clasificar cobertura, índice de coloración (CI) en imágenes de UAV para distinguir especies, y sonar de barrido descendente con BioBase para estimar biovolumen. La clasificación por satélite alcanzó 83–87% de precisión para detectar Hydrilla emergente, pero falló cuando la planta no había alcanzado su longitud máxima; el UAV diferenció Hydrilla emergente de otras especies, aunque no distinguió Hydrilla sumergida de Najas guadalupensis; el sonar estimó biovolumen donde el UAV/satélite no detectaban vegetación sumergida. Para mejorar, proponen integrar los tres métodos: usar satélite para detección rápida de nuevas áreas, UAV con sensores hiperespectrales para identificación de especies, y sonar para biovolumen en zonas sumergidas o inaccesibles en embarcación.

3. Remote Sensing and Artificial Intelligence in Inland Waters

La revista Remote Sensing (MDPI) publica Special Issues temáticos para reunir artículos sobre tópicos específicos. Entre los relevantes para tu trabajo destacan: "Remote Sensing for Water Quality and Ecosystem Analysis", enfocado en lagos, embalses y humedales con sensores ópticos y radar. También "Multi-Scale Remote Sensing for Environmental Situational Awareness", que promueve flujos multiescala para detección de cambios en hábitats y cobertura vegetal. Y "Multi-Source Remote Sensing for Terrestrial Vegetation and Ecosystem Services", que invita a integrar UAV, satélite (óptico, SAR, LiDAR) para mapear vegetación y servicios ecosistémicos, incluyendo invasoras. Estos números especiales buscan metodologías avanzadas, validación in situ y fusión de sensores para mejorar monitoreo ambiental. Son espacios para publicar avances en detección de Hydrilla y otras macrófitas con teledetección.

4. How Can Computer Vision Help Monitor Water Quality

Ultralytics muestra que la visión por computadora permite monitorear calidad del agua en tiempo real con cámaras y modelos de deep learning (p. ej., YOLO) para detectar cambios visibles como color, turbidez, espuma, residuos y floraciones algales. Los métodos tradicionales (muestreo manual y sensores fijos) tienen cobertura limitada y respuesta tardía; la visión ofrece cobertura amplia, sin contacto y alertas tempranas. Casos de uso incluyen monitoreo de inundaciones con CCTV, drones/vehículos subacuáticos para embalses y ríos, y supervisión de plantas de tratamiento (espuma, lodos, obstrucciones). Para mejorar, proponen integrar visión con sensores químicos, IoT y satélites, y usar modelos rápidos (YOLO) para inferencia en tiempo real y rutas adaptativas en robots. Limitaciones: variabilidad ambiental (luz, reflejos), complejidad de integración con infraestructura legacy y mantenimiento/calibración de cámaras. En conjunto, plantean un enfoque híbrido (visión + sensores + datos espaciales) para decisiones más rápidas y gestión hídrica más inteligente.

5. Using Spatial Information Technologies to Detect and Map Waterhyacinth and Hydrilla Infestations in the Lower Rio Grande

El estudio analizó la expansión de dos plantas acuáticas invasoras: el lirio acuático y la Hydrilla, en el Bajo Río Grande, al sur de Texas, durante 2002. Los autores utilizaron fotografía aérea infrarroja, videografía aérea y videografía normal para identificar las infestaciones. Estas imágenes se combinaron con coordenadas GPS y Sistemas de Información Geográfica (SIG) para elaborar mapas de distribución. También realizaron recorridos de verificación en campo para confirmar la presencia de las especies. Los resultados mostraron un aumento aproximado de 115 km en la distribución de las infestaciones respecto a 1998. La Hydrilla sumergida a más de 7.5 cm fue difícil de detectar debido a la turbidez del agua. El trabajo demostró que las tecnologías espaciales son útiles para vigilar plantas invasoras en grandes extensiones. El método podría mejorarse mediante sensores hiperespectrales, imágenes de mayor resolución y sistemas automatizados de clasificación.

6. Nitrogen and Phosphorus Removal Capacity of Water Lettuce, Water Hyacinth and Hydrilla in Domestic Wastewater of Sri Lankan Households

El artículo estudió el uso de plantas acuáticas para tratar aguas residuales domésticas de hogares de Sri Lanka. Se compararon la lechuga de agua, el lirio acuático y la Hydrilla como agentes de eliminación de nutrientes. Los investigadores utilizaron recipientes de 50 litros con aguas residuales diluidas en una proporción de 1:1. El experimento se realizó durante temporadas lluviosa y no lluviosa, midiendo principalmente nitratos y fosfatos. En la temporada seca, la lechuga de agua eliminó 90 % de nitratos y 85 % de fosfatos en nueve días. En la temporada lluviosa, eliminó 88 % de nitratos y 91 % de fosfatos en aproximadamente tres días. La eficiencia general fue mayor en la lechuga de agua, seguida por el lirio acuático y la Hydrilla. El estudio podría mejorar mediante réplicas experimentales, sistemas de flujo continuo y análisis de amonio, materia orgánica y patógenos.

7. Observation of Aquatic Biota in Eutrophied Pond Using Stationary Acoustic Monitoring System

El estudio investigó por qué desaparecía la Hydrilla plantada en un estanque eutrofizado y con alta turbidez. Para observar el ambiente sin depender de la visibilidad del agua, los investigadores utilizaron un sonar acústico DIDSON. Plantaron 24 ejemplares de Hydrilla mediante macetas, lana de roca y redes, y registraron el área durante aproximadamente 20 horas. Al finalizar la observación, todas las plantas habían desaparecido del área monitoreada. Las imágenes acústicas mostraron que los cangrejos consumían activamente la Hydrilla y aparecieron cerca de 48 veces durante el registro. También se observaron peces, caracoles y ranas en el estanque. Además, se desarrolló un programa de procesamiento de imágenes con filtro de Kalman para distinguir y seguir cangrejos y caracoles. La investigación podría fortalecerse utilizando más estanques, réplicas, periodos de observación prolongados y mediciones de la abundancia de cangrejos.

8. Purification Effect of Improved Ecological Floating Bed on the Caohai of Dianchi Lake Catchment

El artículo abordó la contaminación y eutrofización del lago Caohai, perteneciente a la cuenca del lago Dianchi. Los autores diseñaron una cama flotante ecológica mejorada para purificar el agua contaminada. El sistema incluyó material de soporte, Canna indica, Hydrilla verticillata y un dispositivo de aireación. Su funcionamiento se comparó con una cama flotante tradicional que no incluía Hydrilla. Durante 25 días se analizaron la demanda química de oxígeno, el nitrógeno total y el fósforo total. La cama mejorada eliminó 84 % de COD, 87.4 % de nitrógeno total y 94.2 % de fósforo total. Su mejor desempeño se relacionó con la interacción entre las plantas, los microorganismos, las raíces, el material de soporte y la aireación. Para mejorar la propuesta se requiere probarla a escala real, optimizar el oxígeno y controlar el posible carácter invasor de la Hydrilla.

Pregunta formalizada por los resúmenes:
¿Cuál es el nivel de precisión de una arquitectura de aprendizaje profundo al diferenciar Hydrilla verticillata de otras especies de vegetación acuática sumergida utilizando imágenes adquiridas en distintos cuerpos de agua?